

(1.06.2 逸散性污染產生源防制方法概論 (212)

(1)1.電弧爐煉鋼業中冶煉過程可分為哪三個時期,何者為非?(1)燒結期(2)熔解期(3)氧化期(4)還原期。電弧爐煉

鋼均為批式作業,每批次作業時間約 14 小時)

(2)2 一般電弧爐煉鋼所排放粒狀物濃度介於多少之間?(1)1-50kg/噸(2)1-50 g/h(3)50-100kg/噸(4)50-100 g/Nm³.

P27:以吹氧期間排放量最大(約 25-40gNP),排放之粒狀污染物比重約 4

(4)3.一般電弧爐煉鋼所排放粒狀物比重約為多少?(1)1(2)2(3)3(4)4。P27:國外電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為 78g 公噸 (3)4 國外電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為多少?(1)3-4(2)5-6(3)7-8(4)9-10kg/噸。P27:國內排放因子為 137 (4)5.國內業界電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為多少?(1)3.7(2)6.7(3)10.7(4)13.7kg/噸。P27 (4)6.揮發性有機液體儲槽,儲槽分壓力槽及浮頂槽,後者因密閉性較差故逸散率較高,當儲槽儲存物料之蒸

氣壓大於多少時應使用壓力槽?(1)450(2)470(3)550(4)570mg。6:浮頂槽因密閉性較差故逸散率較高

157

(2)7. 重質液體在溫度 20°C,其蒸氣壓為多少?(1) 0.3kPa(2)≤0.3kPa(3)>0.3kPa(4)≥0.3kPa。(輕質液體:蒸氣壓>

03aat 2°C (浮頂槽因密閉性較差故逸散率較高,因此當儲槽儲存物料之蒸氣壓較大時 (大於 50ml)應使用壓力槽)

(4)8.以下何者是浮頂槽之碳氫化合物逸散來源? (1)板層邊緣密封損失(2)板層附屬配件損失(3)板層接縫損失(4)

以上皆是。P33:浮頂下降損失,常使用之儲槽有固定頂槽及浮頂槽兩大類

(2)9.裝填操作時,蒸氣置換與液體抽出時吸入槽之空氣超過槽內空氣容量之逸散稱為?(1)儲存損失(2)工作損

失(3)浮頂下降(4)以上皆非。P33:儲存損失係指化學物質蒸氣受溫度或大氣壓力擾動影響,而蒸氣在擴散狀況下受壓自貯槽緩慢逸出 (4)10.工業製程逸散性污染源控制管制對策為(1)源頭管制(2)操作係數

(3)管末控制(4)以上皆是。PD (2)11.除了藉由選擇會產生較低逸散情形之原(物)料外,針對製程操作過程強化相關規範,亦可改善空氣污

染物之逸散為下列哪一種對策(1)源頭管制(2)操作係數(3)管末控制(4)以上皆是。P2D

(1)12 風車之抽引風量需足以確保氣罩所需之最小抽引風車;且風車靜壓需?(1)大於(2)小於(3)大於等於(4)小

於等於系統中各單元之壓力損失總和。設置風管應避免污染物沉積於管內,且避免風管壓力損失過大以增加系統壓損)

(4)13.危險或不易監測維護之元件,或在一年內修理超過幾次以上之主要氣體或液體元件,應更換為「最佳

可行控制技術」(RACT)設備?(1)2(2)3 (3) 4(4)5。P47:發生洩漏之壓力安全閥可增設關斷閥設備或採取「關斷閥+壓力安全閥」之組合,以便 壓力安全閥拆卸維修)

(3)14 發生洩漏之元件應在特定修理期內修理或更換,所有修理後元件均須依美國 PA 方法 21 規定,須在幾

天內進行再檢測?(1)7(2)14(3)30(4)90。(法蘭及線上連接設備每半年須用偵測儀器監測 1 次;其他元件每季檢查 1 次) (2)15.實施設備元件洩漏檢測時,儀器之採樣管放在靜止軸封之對面,或距離動力軸封幾公分處進行檢測?(1)

0.5(2)1(3)2(4)3。(用可攜式偵測器來執行檢測,其中以火焰離子偵測器(FID)最為常用)

(3)16.實施設備元件洩漏檢測時,偵測讀值超過多少,便可視為洩漏?(1)1,000(2)5,000(3)10,000(4)50,000 ppm。

(有些法規規定讀值小於 500m 就可歸類於「無偵測到排放」之設備)

(4)17.哪種活動會導致儲堆粒狀物逸散?(1)物料之卸堆及出料(2)儲堆受到風蝕作用(3)場區內的交通活動(4)以

上皆是。(物料進場及堆置活動(此類逸散排放量則取決於物料的種類和儲存使用的方法)

(1)18.道路瀝青中何者碳氫化合物排放量最大?(1)油溶瀝青(2) 鋪面瀝青(3)乳化瀝青(4)以上皆是。(61 通常道路瀝青

可分為油溶瀝青、鋪面瀝青及乳化瀝青 3 類(乾洗業清洗過程中使用之溶劑多屬揮發性有機溶劑,包括石油系乾洗油及鹵化碳氫化合物

溶劑兩類)

(2)19. 道路瀝青中何者碳氫化合物排放量最小?(1)油溶瀝青(2)鋪面瀝青(3)乳化瀝青(4)以上皆是。(61 鋪面瀝青排放

因子約為 0.4g 噸(表面塗裝主要由塗料中所含之有機溶劑逸散所造成碳氫化合物污染,為有機溶劑之稀釋劑,污染量最大)

(3)20.未鋪面道路之粉塵逸散,使用化學穩定劑定期連續性定量噴灑,控制效率可達多少?(1)80-85%(2)85-95%

(3)90-95%(4)99%以上。(清掃及沖洗路面是控制鋪面道路揚塵之主要措施,每週進行一次水沖洗,估計約有 80%的控制效率)

(2)21.未鋪面道路粉塵逸散量與路面微細粒料含量成正比,微細粒料通常指通過?(1)100(2)200(3)300(4)400 號篩。(3)22 於頂部加蓋之部份封閉輸送系統,其控制效率約為多少?(1)50%(2)60%(3)70%(4)80%。

(4)23.設施管理辦法規範營建工程項目簡圖應包含哪些項目?(1)裸露地面(2)結構體(3)車行路徑(4)以上皆是。(4)24 營建工程屬第一級營建工程者,其圍籬高度不得低於?(1)1.6(2)1.8(3)20(4)24 公尺。

(2)25.營建工程屬第二級營建工程者,其圍籬高度不得低於?(1)1.6(2)1.8(3)20(4)24 公尺。

(2)26. 營建工程進行期間圍籬座落於道路轉角或轉彎處多少公尺以內者,得設置半阻隔式圍籬?(1)5(2)10(3)

15(4)20 公尺。(半阻隔式圍籬係指離地高度 80 公分以上)

(3)27. 半阻隔式圍籬係指離地高度幾公分以上?(1)40(2)60(3)80(4)100 公分。小舖

(1)28. 防溢座係指設置於營建工地圍籬下方或洗車設備四周,防止廢水溢流之設施,其高度以幾公分為設置

參考基準?(1)10(2)20(3)25(4)50 公分。

(2)29.物料堆置時,使用之防塵布覆蓋其厚度應在多少以上?(1)0.25(2)0.5(3)1.0(4)2 m。

(2)30.物料堆置時,使用之防塵網網距應在多少?(1)1(2)3(3)5(4)10

m。

(1)31.物料堆置時,使用之防塵網網徑,應在多少以下?(1)0.5(2)1(3)25(4)5 m。

(2)32 覆蓋材料面積若無法完全覆蓋料堆時,宜再以另一覆蓋材料予以覆蓋,且建議兩者需重疊至少多少公

分以上?(1)25(2)30(3)50(4)100。(覆蓋所使用之防塵布,其厚度建議在 Q5mm 以上;防塵網建議網距為 30m、網徑在 Q5m 以下)

(4)33.噴灑化學穩定劑時,化學穩定劑噴灑紀錄表應記錄哪些項目?(1)稀釋倍數或濃度(2)噴灑頻率(3)噴灑面

積(4)以上皆是。(應詳實記錄使用化學穩定劑之種類、有效期限、稀釋倍數或濃度、噴灑時間、噴灑面積、噴灑頻率等)

158

(2)34 營建工地內之車行路徑,採行鋪設鋼板抑制粉塵,需達車行路徑面積多少以上?(1)25%(2)50(3)75%(4)80%

(第一級營建工程者,需達車行路徑面積之百分之八十以上)

(4)35.屬第一級營建工程,其營建工地內之車行路徑,採行鋪設鋼板抑制粉塵,需達車行路徑面積多少以上?

(1)25% (2)50%
(3)75%(4)80% °

(2)36. 營建工地內之車行路徑,採行鋪設鋼板抑制粉塵,其鋼板厚度應在多少以上?(1) 4 (2)8(3)10(4)15 m。

(營建工程防制設施需達車行路徑面積之百分之五十以上;屬第一級營建工程者,需達車行路徑面積之百分之八十以上)

(3)37. 營建工地內之車行路徑,採行混凝土及瀝青混凝土之鋪設厚度抑制粉塵,其鋪設厚度應在多少以上?(1)

10(2)20(3)30(4)50 nm
。

(2)38. 營建工地內之車行路徑,採行粗級配粒料抑制粉塵,其粒徑應在多少以上?(1)10(2)20(3)30(4)50

mm。 (4)39.營建工地內之車行路徑,採行粗級配粒料抑制粉塵,其鋪設厚度應在多少以上?(1)10(2)20(3)30(4)50

mm •

(2)40.營建工地裸露地表以灑水來抑制粉塵,其噴灑強度應在多少之間?(1)0.1-0.3(2)0.3-0.6(3)1.1-1.3(4)1.3

1.6 mm/hr.

(4)41.裸露地表噴灑水紀錄表,應記錄哪些項目?(1)開始時間(2)總灑水量(3)操作人員姓名(4)以上皆是。
(灑水方

式、結束時間、灑水面積(2)、灑水強度
(mmdr))

(3)42 營建工程進行期間,運送具粉塵逸散性之工程材料,使用防塵布或其他不透氣覆蓋物,應捆紮牢靠,

且邊緣應延伸覆蓋至車斗上緣以下至少幾公分?(1)5 公分(2)10 公分(3)15 公分(4)以上皆是。PI8

(2)43. 營建工程進行期間,施工機具引擎使用之汽油及柴油成分應符合規定限值,其中油品的含硫量必須低

於多少 mm?(1)25(2)10(3)75(4)100

pmw。

(3)44 氣罩設計時應注意哪些?(1)氣罩抽氣方向與污染源氣流運動方向垂直方向(2)集氣罩的吸氣氣流需先

經工人的呼吸區再進入氣罩(3)減少集氣罩的開口面積,以減少抽氣量(4)以上皆是。(氣罩抽氣方向儘可能與污染源 氣流運動方向一致(局部排氣系統乃藉由氣罩收集製程中所逸散之空氣污染物,再經由風管輸送,使廢氣經處理設施處理,再予以排放)

(1)45.何種氣罩適用於污染氣流速度較小,且連續式排放的地點,其特點容積比較小,設備大部份露在氣罩 外面,方便操作及設備維修?(1)局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(2)46. 何種氣罩適用於振動且氣流速度較大的場合,其特點是容積較大,將污染源全部或大部份密閉起來,只 把設備需要經常觀察和維護的部份留在氣罩外面?(1)局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。(化學實驗室的通風和小零件的貴漆箱就是箱式氣罩的典型代表。其特點是效果好,所需抽氣較密閉式較大,而小於其他型式氣罩) (3)47.何種氣罩適用於多點、蒸發性、污染氣流大的設備或地點,其特點是容積大,可以緩衝氣罩氣流,減

少局部正壓?(1)局部密閉式氣罩(2)整體密閉式氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。(適用於多點、蒸發性、污染

氣流大的設備或地點)

(2)48. 依靠吹吸氣流的綜合作用來控制氣流擴散的氣罩稱為?(1) 下抽式氣罩(2) 推拉式氣罩(3) 側吸式氣罩(4) 狹

縫式氣罩。(由於吹出氣流的速度衰減的慢,以及氣幕的作用,使室內空氣混入量大為減少,所以獲得同樣效果時,要比單純採用外部氣罩節省風量,且 不易受到室內橫向氣流的干擾)

(2)49. 工業用集塵裝置風管內風速一般約控制於多少之間?(1)5~15(2)15~25(3)25~35(4)35~45 m/s。

(1)50. 計算風管之壓力損失時,若氣體含塵濃度在多少以下,通常可忽視其濃度之影響?(1)30(2)40(3)50(4)100

g/Nm³。

小舖

小舖

(1)51. 支風管應以多少角度進入漸擴之主風管中?(1)小於 60 度(2)大於 60 度(3)小於 90 度(4)以上皆可。

(2)52 使用皮托管測定風速時,適用於風速範圍為何?(1)風速>1/s(2)風速>3m/s(3)0.05m/s<風速<1m/s(4)0.05 m/s<風速<40m/s。

(3)53. 以下哪個原因不是造成風車發生噪音與震動現象?(1)葉片附著太厚塵垢(2)平衡度偏失(3)進口處發生擾

流(4)防震器損壞。(進出口縮軟管鬆弛、機殼內壁局部積垢、軸磨損)

(2)54 工業製程空氣污染問題解決,除籍廠內改善,即(1)製程改變(2)加強管理,用以減少污染物排放(3)空氣污染收集與控制設備(4)以上皆是,將污染物收集處理至合乎管制標準之後,再予排放。

(4)55. 合理可行控制技術 RACT 減少元件逸散排放揮發性有機物之控制對策和技術主要包括(1)洩漏偵測(2)檢修

計畫(3)RACT 之測定要求(4)以上皆是。P6:以防止元件洩漏,降低元件洩漏發生頻率,減輕洩漏程度為主要考量

(1)56. RACT 之元件測定要求,危險或不易監測維護之元件,或在 1 年內修理超過幾次以上之主要氣體或液體元

件,應更換為最佳可行控制技術(BACT)設備(1)5(2)3(3)6(4)2次。

(2)57. 在物料堆儲的週期中,造成儲堆粒狀物逸散的原因可歸納為下列幾項,以下何者有誤(1)物料進場及堆

(堆受到風蝕作用)

(4)58. 道路瀝青鋪設以下敘述何者有誤(1)通常道路瀝青可分為油溶瀝青、瀝青膠泥及乳化瀝青 3 類(2)其中以 油溶瀝青碳氫化合物排放係數最大(3)鋪面瀝青排放係數最小(4)鋪面瀝青排放因數約為 0.8kg/噸,每年約

排放 191 公噸之碳氫化合物。(61 鋪面瀝青排放因子約為 0.4g 噸,每年約排放 191 公噸之碳氫化合物)

(2)59. 有關排氣組成之測定,下列敘述何者有誤?(1)排氣組成之測定一為計算排氣密度之用(2)採樣前至多進行 3 次氣體樣品與管線置換作業後(3)排氣組成之測定可使用奧塞特(rsat)氣體組成分析儀(4)排氣組成測定為 需要氧氣之含量。

(4)60. 氣狀物逸散源所產生之污染,以碳氫化合物、酸鹼性之無機性氣體及臭味為主,其中以哪一類所造成

污染最為普遍(1)碳氫化合物(2)酸鹼性之無機性氣體(3)臭味(4)揮發性有機物。P1:逸散性空氣污染屬面源)

(2)61. 管道壁面設測定孔,其內徑約為多少?(1)50-100(2)100-150(3)150-200(4)200-250 mm。

(1)62 有關排放管道排氣重金屬採樣時,操作採樣裝置,下列敘述何者有誤?(1)吸氣嘴開口處需緊密碰觸採樣孔內壁並施壓固定(2)須以耐火布將採樣孔確實密封(3)紀錄主機儀表各部位溫度測值及排氣動壓(ΔP) (4)採樣員亦必須隨時觀察冷凝水情況,

(1)63 排放管道直徑介於 24mm 間,半徑區分(點)數為 3,其測定點數應為多少?(1)12(2)16(3)20(4)24。

(1)64 吸氣嘴與排氣氣流之角度偏差在幾度以下為可容許範圍?(1)10(2)15(3)20(4)25。

(4)65. 有關排放管道空氣污染物檢測報告書組成之包括項目,下列敘述何者錯誤?(1)檢測報告結果摘要

(2)檢

測作業保證書(3)相關附件及資料(4)採樣成本分析與耗材清單。

(1)66.如果衝擊瓶內收集到的水氣體積低於多少,可將排放管道重金屬檢測採樣裝置第一個空的衝擊瓶移

除?(1)100(2)150(3)200(4)250mL

。

(3)67.排放管道排氣重金屬檢測中,玻璃製品清潔時,所使用之硝酸 10%(v/v),其保存期限為多久?(1)7 天(2)1

個月(3)3 個月(4)6 個月。

(2)68. 有關排放管道粒狀污染物檢測,下列敘述何者有誤?(1)需要對管道中之各流線全面採樣並適當地稱量

狀物之採集量測得具有代表性之粒狀物濃度(2)若採樣點處於擾流狀態下,仍可進行等速採樣(3)採樣管 之管壁即使很薄,仍足以干擾到流體之流線(4)應遵守等速採樣之原則。

(2)69.粒狀物捕集器濾材之特性,下列敘述何者有誤?(1)石英纖維溫度為 1000°C 以下(2) 氟化樹脂使用溫度

為 850°C 以下(3)使用溫度為 110°C 以下(4)玻離纖維為 500°C 以下。

(3)70. 有關排放管道中氮氧化物自動檢測方法 儀器分析法,下列敘述何者有誤?(1)高濃度校正氣體濃度相當於全幅 80 至 100%之校正氣體(2)中濃度校正氣體濃度相當於全幅 40 至 60%之校正氣體(3)中濃度確認氣體濃度相當於全幅 10 至 26(4)其他濃度校正氣體濃度相當於全幅 20、40、60、80、90(或近似濃度)之校正氣體。

(3)71.採氣管須插入排放管道橫截面多少的位置,以採集到具代表性氣體?11/5 至 1/4(2)1/4 至 1/3(3)1/3 至

1/2(4)以上皆可。

(3)72 有關「排放管道排氣物理化學特性檢測紀錄」之排放管道排氣中粒狀污染物檢測結果紀錄,下列敘述

何者錯誤?(1)採樣氣體體積 V(L)/採樣時間 (min)應與等速吸引量平均值大約相等(2)如為自動儀器採

樣 則不須查核吸引量(3)圓筒濾紙,其總捕集量為 5mg 以上,若未達 5mg 以上則每個樣品採樣體積至少 2 公升(4)用圓筒濾紙時,其總捕集量為 5mg 以上,若未達 5mg 以上則每個樣品採樣時間至少 40 分鐘。(若未達 5mg 以上則每個樣品採樣體積至少 1000 公升)

(2)73.其他形狀之排放管道,其截面積在多少以下時,以其橫截面積之中心點作為代表性之測定點?(1)0.15

(2)0.25(3)0.35(4)0.55 m²

(4)74 粒狀物中重金屬檢測方法,於操作採樣裝置過程中,採樣員必須隨時觀察冷凝水情況,隨時維持矽膠

吸收瓶出口溫度不高於幾

度?15°C(2)10°C(3)15°C(4)20°C。

(2)75. 有關「固定污染源空氣污染物排放檢測報告書」組成之採樣分析紀錄項目,下列敘述何者錯誤?(1)應檢

附製程、污染源與防制設備操作說明表(2)檢驗分析結果之原始資料無須檢附(3)應檢附採樣與分析過程之 樣品核對紀錄表(4)應檢附現場採樣紀錄與檢驗分析結果之原始資料影本。

(4)76.圓形濾紙應使用有效直徑多少以上?¹⁶⁰(1)15(2)20(3)25(4)30 mm。

(4)77. 方形管道之截面積大於 20m² 時,其測定點數應為多少?(1)9(2)12(3)16(4)20 (3)78.空氣污染物排放標準以排氣中氧氣含量來做為燃燒程式排氣中之規範,其值為何?(1)2%(v/v)(2)%(v/v)

(3)6% (v/v)(4)15% (v/v)。

(3)79.實施設備元件洩漏檢測時,偵測讀值超過多少,便可視為洩漏?(1)1,000(2)5,000(3)10,000(4)50,000 pm³。(1)80.有關表面塗裝的製程一般氣狀污染物逸散說明,下列敘述何者正確?(1)一般塗料中僅含 20~30%固型分

(2)水性塗料則以水取代塗料中大量的有機溶劑,污染量最大(3)塗料所含有機溶劑逸散造成碳氫化合物污 染(4)有機溶劑排放量與塗料有機溶劑無關。

(3)81. 營建工地內之車行路徑,採行混凝土及瀝青混凝土鋪設厚度抑制粉塵,其鋪設厚度應在多少以上?(1)

10(2)20(3)30(4)50 。

(4)82 哪種活動會導致儲堆粒狀物逸散?(1)物料之卸堆及出料(2) 儲堆受到風蝕作用(3)場區內的交通活動(4)以

上皆是。

(4)83. 國內電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為多少?(1)3. 7(2)6.7(3)10. 7(4)13.7 kg/噸。Pz

(4)84 有關煉油及石化工廠逸散排放來源,下列敘述何者錯誤?(1)揮發性有機液體儲槽(2)揮發性有機液體裝

載操作設施(3)排放來源可來自設備元件(4)以上皆非。

P30:1,23 均正確

(4)85.造成儲堆粒狀物逸散原因,下列敘述何者錯誤?(1)進料進場及堆置活動(2)儲堆受到風蝕作用(3)場區內

的交通活動(4)壓力安全閥與破裂板下方。

(3)86. 有關採礦作業之說明,下列敘述何者錯誤?(1)舉凡物料堆置、裝卸會造成粉塵大量逸散(2)將翻動土地

表層的活動減至最少是最佳預防措施(3)選擇超量爆破方式,可有效抑制爆破作業粉塵逸散量(4)限制爆破 面積可減少爆逸散破粉塵。

(1)87.有關工業製程逸散源控制技術的說明,下列敘述何者錯誤?(1)逸散性污染源控制,首要之務應先購買控 制設備(2)需要加強設備操作維護(3)需要製程改善(4)需要污染物的收集與處理。(首要之務,應先檢討平日之設備維護 工作是否落實,進而檢討製程改善之可行性)

(4)88.揮發性有機液體儲槽,當儲槽儲存物料之實際蒸氣壓小於多少時應使用浮頂 槽?(1)450(2)470(3)550(4)570

mmHg 16

小舖

小舖 (2)89.有關非工業製

程逸散源控制技術中,關於物料儲堆各項控制技術之效率說明,下列敘述何者錯誤?(1)堆 料進料,採用封 閉之階梯進料控制效率 80%(2)堆料進料採用化學穩定控制效率 30~50%(3)堆料風蝕作用,採 用化學穩定 技術控制效率 88-99%(4)採用斗式出料系統和噴霧控制效率 95%。(堆料進料採用化學穩定控制效率 70- 90%) (2)90. 有關化工設備元件防止洩漏之控制技術,下列敘述何者錯誤?(1)偵測時儀器之沿著所有可能

之洩漏點移

動偵測(2)偵測儀器採樣管放在距離泵浦 1 米處,沿著所有可能之洩漏點移動偵測 (3)一旦發現洩漏,先會 要求初步的修理(4)若偵測讀值超過 10,000ppm 便可視為洩漏。

(4)91. 裸露地表噴灑水紀錄表,應記錄哪些項目?(1)開始時間 (2)總灑水量(3)操作人員姓名 (4)以上皆是。(2)92 營建工地內之車行路徑,採行鋪設鋼板抑制粉塵,其鋼板厚度應在多少以上?(1)4(2)8(3)10(4)15 mm。

(2)93. 覆蓋材料面積若無法完全覆蓋料堆時,宜再以另一覆蓋材料予以覆蓋,且建議兩者需重疊至多少公分

以上?(1)25(2)30(3)50(4)100 公分。

小舖

(3) 94 有關異味定義與異味特徵之觀念,下列敘述何者有誤?(1)當人體嗅覺某種「氣味」而「感覺不愉快」即 為異味(2)惡臭指足以引起厭惡或其他不良情緒反應之氣味(3)臭味物質多為粒狀污染物 (4)臭味物質多為氣 狀污染物。

(4)95.階段異味強度標記法中,「2」代表?(1)無異味(2)容易感知的異味(3)檢知閥值(4) 認知閥值。

(2)96. 關於一般氣罩設計原則,下列敘述何者錯誤?(1)每個異味氣體發生都要設氣罩(2)集氣方向和含異 味氣

體流動方向儘量使之垂直(3)氣罩形式儘量做成包圍式(4)氣罩儘量接近發生 源。

(4)97.防止異味物質排放產生,達成方式為製程改善與管理,主要包括之敘述何者錯誤?(1)改變原料(2)改 變

製程(3)改善設備(4)加強人力管 理。

(2)98.請問下列何者不屬於逸散污染源(1)產生粉塵的營建工程施工(2)固定污染源排放廢氣 (3)採礦作 業(4)

表面塗裝。

(4)99.異味物質來源頗為廣泛,就產生機制而言,下列敘述何者有誤?(1)生物分解 (2)化學反應(3)物理作用 (4)

以上皆非。

(1)100. 「次氯酸鈉溶液氧化及硫代硫酸鈉溶液還原洗滌設備維護、保養及功能查核要點,下列敘述何者有

誤?(1)每年以標準液校正電極 1 次(2)塔身、填料、除霧層等內表及材料表面須潔淨 (3)每一噴頭出水量需一致(4)每日清洗玻璃電極 1 次。

(1)101. 常用異味氣體處理技術中,以水或其他不易揮發液體將污染物由氣相轉移至液相,屬於何種分類方法?

(1)物理吸收(2)物理吸附(3)化學吸收(4)化學吸附。

(3)102 含異味氣體逸出型式與所須捕集速度之關係,下列敘述何者有誤?(1)在靜止狀態下逸散,捕集速度(VC)採 0.3-0.50 m/s(2)以低速逸散於較靜止空氣中,捕集速度 (VC)採 0.5-1.0m/s(3)以噴漆房之噴漆逸散之捕集 速度(VC)採 0.5-1.0m/s(4)在快速氣流中飛散者,捕集速度(VC)採 3.0-10.0m/s。

(4)103.一般氣罩設計原則為?(1)每個含異味氣體發生都要設氣罩(2)氣罩形式儘量做成包圍式(3)集氣方向和含

異味氣體流動方向儘量使之一致(4)以上皆是。

(3)104 關於臭氧接觸系統,下列敘述何者有誤?(1)係藉由氣一氣、或氣液接觸(2)臭氧與硫化物之反應與次氯 酸鈉者類似(3)臭氧無法將一級胺氧化為烷基胺氧化物(4)臭氧為空氣經過濾、壓縮、冷卻、乾燥、電極放 電產生。

(3)105. 現行異味物質測量方法,下列敘述何者有誤?(1)官能法 (2) 儀器法 (3)輻射追蹤法(4)檢知管法。

(2)106. 在進行處理技術或設備選定前,應先行考量項目,下列敘述何者有誤?(1)製程改善與管理是否已充分

考量並實施(2)廢氣抽除量是否可再增加(3)廢氣抽除量是否可再減少(4)廢氣抽除系統是否完善。

(2)107.填充塔為常用的化學洗滌設備,一般吸收液與廢氣流量比例(液/氣比)為何?(1)0.5-1 L/m³(2)1-3 L/m³

(3) 35L/m²(4)以上皆可。

(3)108 我國採用何種方法,判斷固定空氣污染源臭味之標準方法?(1)官能法(2)儀器法(3)三點比較式嗅袋法(4)

化學測定法。

(4)109. 以下對於水泥製程粉塵逸散主要引起原因何者有誤?(1)物料破碎(2)儲存(3)輸送(4)預熱機,所逸散之

粉塵,其組成分與所處理之物料相同。

(4)110.石化製程中之逸散排放來源為何?(1)揮發性有機液體儲槽(2)揮發性有機液體裝載操作設施(3)設備元件

與廢水處理場(4)以上皆是。

PD

(1)111. 化學物質蒸氣受溫度或大氣壓力繞動影響,而蒸氣在擴散狀況下受壓自貯槽或容器緩慢逸出稱為?(1)

透氣損失(2)工作損失(3)浮頂下降損失(4)以上皆非。P2:固定頂槽之碳氫化合物逸散排放來自儲存損失及工作損失

0.159

(3)112 固定頂槽之工作損失公式為, $LW=454 \times 10^{-4} \times 0.001 P Q K_n K_p$,其中 K_n 表示?(1)蒸氣空間膨脹係數(2)排氣孔

蒸氣飽和係數(3)翻轉係數(4)內容物係數。

(4)113. 內浮頂槽之儲存損失包括下列何者?(1)板層邊緣密封損失(2)板層附屬配件損失(3)板層接縫損失(4)以上皆是。P2:浮頂槽之[[逸散排放來自儲存損失及浮頂下降損失

(4)114 在水泥製程中粉塵逸散排放因子,何者最高?(1)破碎機(2)卸料口及貯倉(3)磨碎機(4)出口卸料、貯存、

裝料。(電弧爐煉鋼均為批式作業,每批次作業時間約 14 小時。冶煉過程可分為熔解期、氧化期及還原期 3 個階段

(1)115. 電弧爐煉鋼業其所排放粒狀污染物的主要成分為?(1)碳粒(2) 酸物(3)油煙(4)C。

(3)116.石油煉製業設備元件中,以何者排放因子最高?(1)泵浦軸封(2)採樣接頭(3)壓縮機軸封(4)法

蘭。P40 (2)118. 鋪面道路表面所產生的粒狀物來自(1)路基材料(2)表面荷載物(3)以上皆是(4)以上皆非。

(1)119. 水性塗料則以水取代塗料中大量的有機溶劑,有機溶劑含量(1)10~15%(2)15~20%(3)20-30%(4)30~40%。(3)120.工業製程逸散源控制技術,控制方法 a:製程改善 b:增設收集及處理系統 C:加強設備操作維護 其優先 次序為(1)a、b、c(2)b、c、a(3)c、a、b(4)c、b、a。(工廠面對逸散性污染源控制,首要之務,應先檢討平日之設備維護工作是否落實)

(3)121. 以氣狀物逸散源而言,最直接有效的減量方法為(1)增設處理系統(2)製程改善(3)改變物料特性(4)以上皆非。

(4)122 在物料儲堆中控制效率最高者為(1)階梯進料(2)伸縮管(3)化學穩定(4)貯倉。

(2)123. 在鋪面道路中控制效率最高者為(1)掃除(2)沖洗(3)抽吸(4)降低車速。

162

(4)124 氣罩設計時應注意哪些,以下何者為非?(1)集氣罩的吸氣氣流不允許先經工人的呼吸區再進入氣罩(2)

氣罩應儘可能將污染源包圍起來,使污染物的擴散在最小範圍內,以能防止橫向氣流干擾,減少抽氣量(3)氣罩抽氣方向儘可能與污染源氣流運動方向一致,充分利用污染氣流的初始動能(4)儘量加大集氣罩的開口面積,以增加抽氣量。

(1)125.在外部氣罩的對面設置吹氣口,將污染物吹向氣罩口,以提高控制效果的為(1)推拉式氣罩(2)密閉式氣罩(3)箱式氣罩(4)外部氣罩。

小舖

石

(2)126.局部排氣系統各單元設計的優先次序 a:風管 b:風車 c:氣罩(1)a、b、c(2)c、b、a(3)b、a、c(4)c、a、b。

(4)127. 密閉式氣罩的型式,其特點是與其他型式氣罩相比(1)所需抽風量最小(2)控制效果最好(3)不受室內橫

向氣流的干擾(4)以上皆是。

(3)128. 下列工業製程中何者不會逸散粒狀污染物?(1)切割(2)金屬熔煉(3)冷凝(4)金屬酸洗。(逸散性空氣污染源可區分

為粒狀物逸散源及氣狀物逸散源)

(1)129. 營建工程所造成之污染以何種控制效率最高(1)包圍(2)化學安定劑噴灑(3)灑水(4)鋪設鋼板 (1)130. 箱式氣罩其捕集原理和何種氣罩一樣(1)密閉式(2)外部氣罩(3)推拉式氣罩(4)以上皆是。(1)131. 化工廠原料之排放何者最高(1)氣體(2)輕質液體(3)重質液體(4)以上皆是。

(1)132 卸料點的污染可用那種技術加以控制(1)擋風帷幕(2)觸煤焚化(3)活性碳吸附(4)潤濕。

(3)123 逸散性之污染源中鋪面道路,以下可用控制技術何者為非(1)擋風帷幕(2)清掃(3)氣罩收集(4)靜電遮斷。(1)124 煉油廠中廢水及冷卻水塔逸散排放因子何者最高?(1)製程排水源(2)油水分離池(3)冷卻水塔(4)閥。(4)125.吹出氣流有長距離直線推進效果,即在其軸上距吹出口口徑之(1)5(2)10(3)20(4)30 倍距離處,仍能保有

吹出時之 1/10 風速。

(1)126.電弧爐無論在熔解或氧化期,均會因廢銅中有機雜質與電極棒的氧化產生大量(1)CO(2)ND(3)CO2(4)以上

皆是。

(4)127.物料於堆置場之粒狀物排放量,主要受(1)淤泥含量(2)含水率(3)運行時之平均風速(4)以上皆是之影響。(3)128 減少物料轉運,運輸時粉塵逸散量,下者何者非為主要措施?(1) 部分封閉(2)全部封閉(3)種植防風林(4)

濕式噴霧系統。(部分封閉主要乃在於頂部加蓋,其控制效率約為 70%)

(3)129. 下列何種氣罩所需抽風量最小?(1)外部氣罩(2)推拉式氣罩(3)密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(4)130.物料裝卸過程的粉塵逸散排放量取決於(1)物料種類(2)運輸工具(3)卸料方法

(4)以上皆是。

(2)131.通風系統各維件依其重要性排列為(1)風車>氣罩>風管(2)氣罩>風車>風管(3)風管>氣罩>風車
(4)

風管>風車>氣罩。

(3)132 當氣體進入氣罩時,由於氣罩之形狀會造成紊流,使部分之速度壓力變成熱能損失,此即稱之為氣罩入口(1)電力消耗(2)位能損失(3)壓力損失(4)壓力增加。(靜止之氣體被吸入氣罩而進入風管時,若無摩擦損失,則氣罩與風管接觸點附近之靜壓(P)與風管中之動壓(又稱為速度壓力 VP)應相等)

(4)133. 有關未鋪面道路產生的粒狀物(1)大多來自路基材料(2)路面表面荷載物亦是其粒狀污染物之來源(3)是

因交通活動所致(4)以上皆是。

(3) 134 使用伸縮管的目的是使物料降落距離減少,其控制效率約為
(1)25%(2)50%(3)75%(4)100%。

(3)135. 下列何者非為閥的分類(1)全轉式閥(2)1/4 轉式閥(3) 以上皆是(4)以上皆非。

(1)136.常溫常壓下,空氣的密度約(1)1.2(2)0.012(3)0.12(4)12
kg/m²。

(2)137.儲堆風蝕逸散控制技術下列敘述何者有誤?(1)風速隨地面高度的增加而增加(2)降低儲堆高度不利於風

蝕的控制(3)表面凝結劑之主要功能在於使小粒徑物料凝結為大顆粒(4)風切角度越大受風面積增加。

(1)138. 下列何者不適用於大面積儲堆之風蝕逸散控制?(1)覆蓋(2)擋風牆(3)擋風帷幕(4)種植防風林。
(其中又以

50%開孔率之擋風帷幕最常使用;小面積儲堆則可使用覆蓋方式減少風蝕逸散)

(1)139. 下列何種氣罩在設計時應優先考慮使用?(1)密封式氣罩(2)箱式氣罩(3)外部氣罩(4)推拉式氣罩。

(4)140.石化製程設備元件逸散洩漏之主因為(1)軸封、襯墊之密封處(2)設計不良導致密封性不良(3)因腐蝕損

害變形所致(4)以上皆是。P33:由於煉油及石化工廠中之設備元件數量非常大,因此成為煉油

及石化工廠主要逸散排放來源

(2)141. 下列何者不是氣罩將污染源包圍的好處?(1)使污染物的擴散侷限在最小範圍(2)操作方便(3)防止橫向氣

流干擾(4)減少抽氣量。而

小雨

163

(2)142 汽車保養中,何者逸散污染量較大(1)汽車補漆(2)維修時之脫脂及清洗操作過程(3)防銹過程(4)以上皆

是。(其中以汽車維修所造成之污染量較大)

(3)143. 將位於包圍型氣罩開口面處正要逸散之粉塵或氣流,將之吸引導入氣罩開口面內所需之氣流風速稱為

(1)沉降速度(2)終端速度(3)捕捉速度(4)逃逸速度。(也叫控制速度)

(3)144 常用的有機物質推估模式是來自於(1)AP-10(2)AP-20(3)AP-42(4)AP-52。

(2)145. 下列何者所需之捕捉速度最小?(1)研磨(2)由儲槽蒸發(3)焊接(4)輸送機裝卸。84:研磨、噴砂最大

(1)146. 何者非為印刷製程所造成 VC 逸散(1)傾倒(2)印刷機清洗(3)平版印刷之水槽(4)烘乾機。(2)147.有凸緣之圓形開口氣罩較無凸緣者,吸引風量前者為後者之

(1)150%(2)75(3)125%(4)50%。

(3)148.工業製程中污染物之控制方法何者為最後實施之手段(1)製程改善(2)加強設備操作維護(3)增設收集及

處理設備(4)以上皆是。(一般進行設備元件維修時最好能以手提式碳氫化合物偵測儀器現場篩選檢測,以判斷該維修工作是否正確有效,是否達到改善最大效益

(1)149. 下列何者所需之搬運速度最小?(1)蒸汽(2)木材粉(3)鐵粉(4)電木粉。(煙塵)

(2)150. 下列何者不是減少儲堆之風蝕逸散的控制方法?(1)使用貯倉(2)增加儲堆高度(3)防風屏障(4)灑水。

(1)151.電弧爐批次作業時間約(1)1~4hr(2)2~5r(3)48r(4)以上皆非。(冶煉過程可分為熔解期、氧化期及還原期 3 個階段)

(2)152 釋壓閥應在每次釋壓(1)前(2)後(3)時(4)以上皆非作監測。(釋壓閥主要功用係在異常高壓時將製程流體釋放出來,以降低壓力保護設備或管線) 小

麵 舖

小舖

(2)153.風車為局部排氣系統之動力來源,風車之抽引風量需足以確保氣罩所需之(1)最大(2)最小(3)等於(4)沒

有規範抽引風量。(一般氣罩之設置,乃需確保在最小的抽氣風量下達最高之捕集效率)

(4)154 使用貯倉將料堆全部封閉,可有效地控制風蝕作用逸散量的(1)25~30(2)45~50(3)75~80(4)90~100%。

(1)155. 下列何者不是堆積場粒狀物逸散源的有效控制技術?(1)氣罩收集(2)潤濕(3)擋風帷幕(4)覆蓋。

(3)156.水泥業製程中由旋轉窯產生的廢熱先預熱生料或預燒,再進入旋轉窯煅燒及燒成,於幾°C 的狀況下進

行化合作用

(1)800°C(2)900°C(3)1,400°C(4)1,000°C。

(4)157.下列何者正確(1)路面之粒狀物主要因為車輛活動所產生(2)道路揚塵的化學組成取決於鋪面道路沉積

物質的種類(3)瀝青道路屬鋪面道路(4)以上皆是。

(3)158.開口管線之逸散來源為(1)閥(2)封蓋(3)閥桿軸封及閥座(4)以上皆非。(3)控制逸散方式通常為增設二次閥、封蓋、盲

法蘭或栓塞,如此即可改善洩漏之情況)(釋壓閥主要功用係在異常高壓時將製程流體釋放出來,以降低壓力保護設備或管線)

(2)159.用以產生系統之初速度及克服氣流之摩擦阻力和紊流的是(1)會壓(2)靜壓(3)動壓(4)以上皆非。(動壓又稱

為速度壓力,即氣流運動所造成之壓力(計算風管之壓力損失時,若氣體含塵濃度在 30g3 以下,通常可忽視其濃度之

影響)

(1)160.吸引氣流在中心軸上離吸引口(1)1 倍(2)10 倍(3)20 倍(4)30 倍個口徑距離處,共風速已減弱為吸引口風速 之 1/10。(氣罩設置之目的為將局部發生之粉塵或氣體,於其擴散於空氣中受稀釋之前,儘可能以高濃度捕捉收集,以防止環境之污染。而具有擴散性之粉塵或氣體,更需儘可能以小風量將其全部捕集)

(1)161.液體薄膜軸封和機械接觸軸封為防止製程氣體逃逸,是否要液體潤滑劑(1)是(2)否(3)不一定(4)以上皆非。

(4)162 固定頂槽之碳氫化合物逸散來自於(1)儲存損失(2)工作損失(3)儲存損失主要因為槽內溫度與壓力變化 所造成(4)以上皆是。(儲存損失係指由於溫度與壓力的變化造成蒸氣之逸出;工作損失是裝填操作時,液體入槽過程導致槽內上部空間之有機蒸氣 被擠排出槽體外部之逸散) 50

小舖

(2)163. 風管壓力損失與風速(1)一次方(2)平方(3)立方(4)平方根成正比。((01:工業用集塵裝置風管內風速一般約控制於 15-5 m/s 間) (2)164 非工業製程中逸散之空氣污染物會造成惡臭的為(1)EO2(2)IES(3)CO(4)2。(非由工業製程所逸散之氣狀空氣污染物,主

要為惡臭物質及碳氫化合物,其中以揮發性有機物為最普遍。惡臭物質之產生,例如垃圾掩埋場所逸散含 IS、NB 等臭氣)

(4)165.一般普通泵浦之軸封常為(1)迫緊式(2)單機械式 (3)此兩種軸封較容易發生洩漏(4)以上皆是。(洩漏原因除本

身設計封密性不夠外,軸封材料經長期使用而變質腐蝕亦是逸散洩漏之主因)

(1)166. 下列何者非為浮頂槽之損失(1)浮頂上升損失(2)密封損失(3)配件損失(4)接縫損失。((1)板層邊緣密封損失(2)板

層附屬配件損失(3)板層接縫損失)

(1)167.為充分利用污染物氣流的初始動能,氣罩抽氣方向應和污染源氣流運動方向(1)一致(2)相反(3)垂直(4)

正交。

(1)168.局部排氣系統未包括下列何者(1)球閥 (2)氣罩(3)煙囪(4)風管。

(2)169. 使用噴水系統控制卡車卸料所逸散之粉塵,其控制效率可達(1)30(2)50(3)70(4)90%。(當採用封閉卸料點和設置通

風排氣經除塵設備或其他除塵設備處理,可減少卡車卸料活動粉塵逸散量之
90-960)

(4)170. 若空間允許,肘管之曲率半徑對管徑比(R/D)最好能大於(1)0.1(2)0.5(3)1(4)2。(支風管應以小於60°角進入漸擴之主

風管中(兩支風管不可對向於一點進入主
風管中(風管之擴大與收縮,其直徑單位
之改變應有大於5直徑單位之長度)。

(1)171. 固定頂槽工作損失之估算公式中,年翻轉數之定義為(1)年儲存物料量/儲槽最大儲存體積(2)儲槽最

大儲存體積/年儲存物料量(3)1/儲槽最大儲存體積(4)1/年儲存物料
量。

(4)172 下列何者不是鋪面道路粒狀物逸散源的有效控制技術?(1)降低速度(2)擋風帷幕(3)清掃(4)烘乾
機。以氣

狀物逸散源而言,改變使用物料特性,常為最直接有效的減量方法)

小舖

(2)173. 水泥業經 1,400°C 鍛燒後必須進入冷卻機急速冷卻至(1)80°C(2)100°C(3)120°C(4)140°C。水泥製
程粉塵逸散主要由於

物料破碎、儲存及輸送所引起

(4)174 選擇泵浦洩漏之改善方式時應考量因素為(1)考慮成本(2)輸送容量與效率(3)耐用年限(4)以上皆
是。泵浦

主要是自其軸封間隙處產生逸散洩漏,改善逸散之方式有更換軸封或採用無洩漏式泵浦,填料式泵浦軸封防止洩漏效果佳,但在化學製程工業不適

用 (4)175.當採用封閉卸料點和設置通風排氣經除塵設備處理,可減少卡車卸料活動粉塵逸散量之
(1)20~25(2)

40~45(3)70~75(4)90~95%。使用噴水系統則可
達 50%的控制效率

(3)176.局部排氣裝置之風管裝設,下列何者有誤?(1)應儘量縮短導管長度(2)減少彎曲數目(3)支風管需
90 度

相接(4)風管之擴大與收縮,其直徑單位之改變應有大於5直徑單位之長
度。

(2)177.在有害物質之氣體、蒸氣、粉塵發生處所,當其尚未擴散於作業場所之前,將其吸引排除之方式,稱

之為(1)整體換氣(2)局部排氣(3)整體排氣(4)自然通風。

小舖

(2)178.工業製程逸散源最直接、最有效的廢氣收集方式為(1)整體換氣(2)局部排氣 (3)整體排氣(4)自然通風 (4)179.氣罩的型式很多,若依氣罩污染源的相對位置及適用範圍,則可將氣罩分為以下四種,以下何者有

誤?(1)密閉式氣罩(2)箱式氣罩(3)外部氣罩(4)電磁式氣罩等。大容積密閉是將污染設備或地點全部密閉起來,其特點是容積大,可以緩衝氣罩氣流,減少局部正壓,適用於多點、蒸發性、污染氣流大的設備或地點

(1)180.一般適用於振動且氣流速度較大的場合為哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式氣罩(3)大容積

密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(2)181.一般適用於污染氣流速度較小,且連續式排放的地點為哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式

氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(3)182 一般適用於多點、蒸發性、污染氣流大的設備或地點為哪一種氣罩?(1)整體密閉式氣罩(2)局部密閉式

氣罩(3)大容積密閉式氣罩(4)箱式氣罩。

(3)183. RACR 測定要求中毋需檢測元件,以下敘述何者有誤?(1)元件只存有商用天然氣(2)元件埋在地底下(3)

元件存有高 VOC 液體及低沸點液體(4)元件直接排氣到蒸汽控制系統。

(2)184 美國 EPA 方法 21 是用來執行 LDAR 之測試步驟,用可攜式偵測器來執行檢測,其中以(1)火焰光度計偵

測器(2)紅外線氣體成像儀(3)泵吸式氣體偵測器(4)以上皆非最為常

用。PG

(1)185.外浮頂槽之逸散來源為下列何者?(1)板層邊緣密封損失(2)板層附屬配件損失(3)板層縫隙損失(4)板層

邊緣損失。P2:浮頂下降
損失

(3)186.以下何者是成為煉油及石化工廠主要逸散排放來源(1)揮發性有機液體儲槽(2)揮發性有機液體裝載操

5. 設施(3)設備 元件(4)廢水處 理場。

(2)187.以下泵浦軸封形式何種止漏效果佳,但在化學製程工業不常用?(1)迫緊式軸封(2)填料式泵浦軸封(3)雙

機械式軸封(背對背式)(4)雙機械式軸封(並排式)。密閉式或磁動式泵浦無須軸封 (4)188.以下製程何者不是非工業製程之逸散性污染源?(1)物料儲堆(2)採礦作業(3)交通揚塵(4)金屬酸洗。04:裝

卸

(1)189.設備元件經發現為洩漏源者,應於發現時起 48 小時內以鎖緊或密封等方式修護,無法以鎖緊或密封等

方式修護者應於發現日起(1)15 日(2)30 日(3)20 日(4)45 日內以更換零件或克漏等方式修護。(3)190.在鋪面道路中控制效率最高為(1)清掃(2)吸塵(3)沖洗(4)以上皆非。

(2)191. 用以產生系統支出速度及克服氣流之摩擦阻力和絮留的是(1)會壓(2)靜壓(3)動壓(4)以上皆非。

(4)192 當採取封閉卸料點和設置通風排氣經除塵設備處理,可減少卡車卸料活動粉塵逸散量之(1)20-25(2)

40-45(3)70-75(4)90-95%。

(4)193. 當氣體進入氣罩時,由於氣罩之形狀會造成絮流,使部分之速度壓力變成熱能損失,此即稱之為氣罩

入口(1)電力消耗(2)位能損失(3)壓力損失(4)壓力增加。

(1)194 對一風車,轉速改變時,以下敘述何者有誤?(1)氣體輸送量與轉速比成反比(2)總靜壓與轉速比之平方

成正比(3)馬力需求與轉速比之三次方成正比(4)一般而言,總風阻在 1,000mAq 以下時,氣體獲得之功率 為氣體流量(Q)及總風阻(P)等二者之乘積。

(2)195.冷卻方式用以下方法分類,以下何者有誤?(1)吸風直接冷卻,將常溫的空氣直接混入高溫廢氣中(2)間

接冷風,用空氣冷卻在管內流動的高溫廢氣。用自然對流空氣冷卻的風冷稱為機械風冷(3)噴霧直接冷卻: 在高溫廢氣中直接噴水,用水霧的蒸發吸熱,使廢氣冷卻(4)間接水冷,用水冷卻在管內流動的廢氣,可以用水冷夾套或冷卻器等形成。

(4)196.一般的袋濾集塵機的濾布材質無法適應,故在廢氣進入袋濾集塵機前,採取三項降溫/預防措施,以下敘述何者有誤(1)設置廢氣冷卻器(2)混入低溫廢氣(3)裝設吸風冷卻閥(4)加入活性碳吸熱。

(1)197.乾洗作業程序中,以下何者程序不是最主要的溶劑液散來源(1)整燙(2)烘乾(3)清洗(4)溶劑脫除。P13 (2)198. 以下何者是固定頂槽之碳氫化合物逸散來源?(1)板層邊緣密封損失(2)工作損失(3)板層附屬損失(4)板

層接縫損失。P 主要有透氣損失和工作損失

(4)200. 有關總排放量之估算敘述何者錯誤?(1)排放量排放係數活動強度 $\times$ (1 控制因子)(2)排放係數其定義

為「每單位活動量所排出空氣污染物量(3)活動強度即是指一段時間內之生產量大小(4)控制因子指污染源 受到控制後與控制前之排放量比,其等於 $(1+\text{污染控制設備或措施的削減效率})$ 。P23:控制因子:控制或防制設備之綜合控制效率

(4)204

餐 m

多：廢

水處理

場

(3)201.一般電弧爐煉鋼所排放粒狀物濃度介於 1~50 ghi 之間,以哪一個時期之排放濃度最高?(1)燒結期(2)

熔解期(3)吹氧期(4)還原期。P27:吹氧期約
5~40ghi

(4)202 一貫作業煉鋼廠的粒狀物來源有(1)料堆逸散(2)製程逸散(3)煙囪排放(4)以上皆是。凹

(4)203.常見的常壓儲槽有(1)固定頂槽(2)內浮頂槽(3)外浮頂槽(4)以上皆是。PD

(1)205.設備元件其逸散性 VOCs 排放量推估採行之計算方法為(1)層次因子法(2)平均因子法(3)漏不漏因子法(4)

排放係數法。P

小舖

小舖

(4)206.計算廢水處理過程中 VCs 逸散量以下列何種方式最為簡單(1)層次因子法(2)平均因子法(3) 漏不漏因子

法(4)排放係數法。』

(2)207. 係指有別於經由固定管道所排放之空氣污染物,非流經排放管道、煙囪而直接將污染物排放至大氣之

污染源稱為?(1)一般排放(2)逸散性排放(3)集中排放(4)開放式排放。P3

(3)208. 營建工程堆置逸散性粒狀污染物,除出入口外,堆置區四周應以防塵網或阻隔牆圍封,其總高度應達

設計或實際堆置高度幾倍以上(1)0.8(2)1.0(3)1.25(4)1.75。p17:應堆置於封閉式建築物內

(3)209. 營建工程堆置逸散性粒狀污染物,覆蓋防塵布或防塵網,覆蓋面積應達堆置區面積多少%以上(1)50%(2)

60% (3)80%(4)95%

p17

(4)210.以下對於揮發性有機物逸散局部集氣設施控制風速之敘述何者正確(1)控制風速係指開放全部氣罩實之控制風速(2)包圍型氣罩風速係指氣罩開口面任一點之最低風速(3)外裝型氣罩控制風速係指氣罩吸引輝匚 性有機物逸散範圍內,距該氣罩開口面最遠距離之作業位置之最低風速(4)以上皆是。P10

(3)211. 根據台灣空氣污染物排放量資料庫,以下何者其排放量占比最高(1)固定污染源(2)移動污染源(3)逸散

污染源(4)以上皆非。P1

(1)212 膠帶製造業揮發性有機物標準適用對象為含 VOCs 原物料年許可用量達幾公噸以上之膠帶製造業(1)50(2)

75(3)100(4)125。19

c 小舖

小舖